

지게차로 자재 운반중 파렛트 파손으로 자재에 깔림



사고 개요

25년 04월 15일 08시경 지상1층 101동 건설용 리프트(2호기) 앞에서 지게차를 사용하여 ALC블럭 운반 중 바닥에 내려놓는 과정에서 반동으로 인해 파렛트가 파손되며, 지게차 포크에서 자재가 이탈 되면서 쏟아지는 자재에 깔림

■ 사고 형태 : 물체에 깔림



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 지게차 제원 미확인 상태에서 무리하게 2개의 파렛트 운반
2. 지게차 이동동선 내 단차 및 개구부 덮개 변형으로 인한 충격발생

- 간접 원인 : 1. 작업지휘자 및 전담 유도원 미배치로 작업반경 내 근로자 접근



재발방지 대책

업무 담당

- | | |
|---|-------|
| ■ 지게차 제원에 맞는 적정량의 중량물 운반 실시 | 협력업체 |
| - 지게차 포크 내민길이 도색 후 식별조치, 제원에 맞는 자재 운반 | 관리감독자 |
| ■ 지게차 이동동선 내 단차 및 개구부 덮개 등 조치 | 협력업체 |
| - 단차부분 경사로 설치 및 개구부는 콘크리트 타설하여 평탄화 조치하여 이동중 충격발생 사전에 제거 | 관리감독자 |
| ■ 지게차 작업반경 내 유도원 배치하여 근로자 접근금지 조치 | 관리관리자 |
| ■ 동종사고 재발방지 교육 실시 및 장비 실명제 실시 | 안전관리자 |
| - 지게차 운전원 특별안전교육 실시 및 장비 실명제 운영 | |



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00 00 0000

☒ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 04 월 15 일~16일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

지게차 포크 제원표

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : OO건설(주)
- 직종 : 조적공
- 나이 : 만 41세
- 일시 : 25년 04월 15일 08시
- 장소 : 1동 1층 호이스트 앞
- 작업 : ALC블럭 양중
- 피해 : 부상1명

사고 발생 내용



25년 04월 15일 08시 경 지상1층 101동 건설용리프트(2호기) 앞에서 지게차를 사용하여 ALC블럭 자재하역(운반) 중 바닥에 내려놓는 과정에서 반동으로 인해 (받침) 파렛트가 파손되며, 지게차 포크에서 이탈. 쏟아지는 자재에 깔림

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-1

포크 이탈 및 파렛트 파손



포크 길이 부족으로 바깥쪽 파렛트 부적절하게 안착



√ 지게차 제원 미확인 및 무리한 작업

지게차 제원(포크 길이=1,040mm) 미 확인된 상태로 무리하게 2개의 파렛트(600*2=1,200mm)를 운반하는 과정에서 바깥쪽 파렛트(포크의 걸침길이 부족으로 인해)가 파손됨

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-2



√ 지게차 이동동선 내 단차 및 개구부 뒹개 변형으로 인한 충격 발생

자재 이동구간 동선 내 단차 및 장비 통행으로 인한 개구부 뒹개 변형 발생으로 해당 구간을 이동하는 과정에서 반동으로 인한 파렛트에 균열 및 부분파손이 발생

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접원인



√ 유도/통제원 미배치

작업지휘자인 (협력업체 소장) 직접 운전함. 이로 인해 작업지휘자 및 신호/통제 전담 유도원을 미배치하여 근로자가 작업반경 (지게차 작업구간 직 하부) 내에 접근

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-1



1파렛트씩 운반 관리



지게차 포크 식별관리

√ 지게차 제원에 맞는 적정량의 운반 실시

1. 지게차 제원에 준하는 1파렛트씩 양중물 운반 실시
2. 지게차 포크 내민길이 (150mm) 도색하여 식별 가능 조치

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-2



√ 유도원 배치 하여 근로자 접근금지 통제 실시

지게차 작업반경 내 근로자 접근 통제 할 수 있는 지게차 유도원 배치

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책



√ 장비 주행경로 확보

바닥 단차구간 지게차 이동 시 충격 완화 경사목 설치 및 슬라브 오픈구간 콘크리트 타설하여 **지반 평탄화 조치**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육원지

구분	내역	구분	내역
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장

안전 보건교육원지

구분	내역	구분	내역
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장

안전 보건교육원지

구분	내역	구분	내역
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장
교육장	교육장	교육장	교육장



안전 보건교육원지



안전 보건교육원지



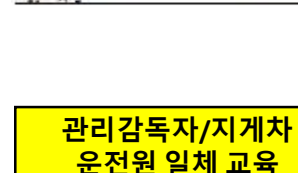
안전 보건교육원지



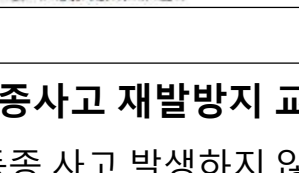
안전 보건교육원지



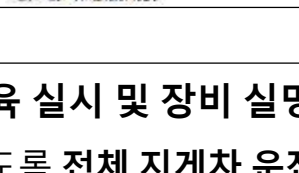
안전 보건교육원지



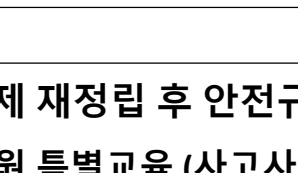
안전 보건교육원지



안전 보건교육원지



안전 보건교육원지



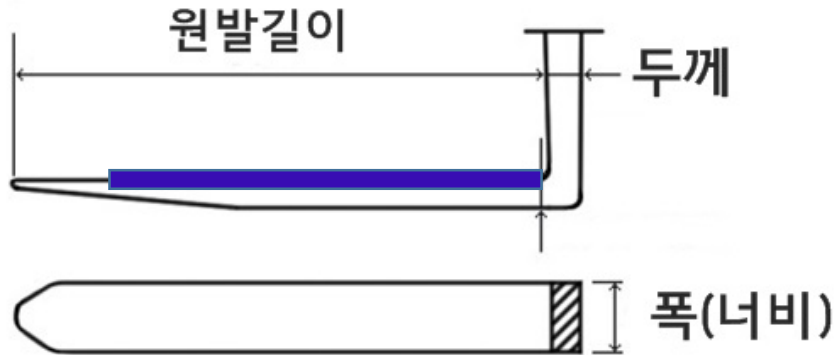
안전 보건교육원지



√ 동종사고 재발방지 교육 실시 및 장비 실명제 재정립 후 안전규범 지정

1. 동종 사고 발생하지 않도록 전체 지게차 운전원 특별교육 (사고사례 교육 포함) 실시
2. 장비실명제를 재정립하여 지정된 운전원 외 운행 관련 안전규범 지정, 미 이행 시 운전원 및 장비 반출

■ 지게차 포크 제원표



적재중량(ton)	두께(mm)	포크폭(mm)	길이(mm)
3톤	45	125	1,050
4.5톤	50	150	1,200
7톤	60	180	1,200

※원발길이 백레스트 부위부터
끝단부 15cm부위까지 파란색으로 도색

포크 도색부위
ex) 1,050mm-150mm= 950mm(파란색부분)



조치 전



조치 후

지게차 연장 포크(덧발) 눈관리를 통한 화물 떨어짐 예방

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (조적 운반 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	조적, 미장 및 견출작업	조적	지게차로 자재(조적,블록,ALC,레미탈 등) 운반중 포크길이 부족 및 경로 내 단차, 노면 상태 불량, 등으로 파렛트가 파손되면서 자재가 낙하하여 하부 근로자 깔림	1. 단차부 경사목 설치 및 돌출물 발생 제거하여 충격으로 인한 파렛트 파손 사전 예방 2. 지게차 제원표를 기준으로 포크에 식별조치 하여 지게차 포크를 초과하는 파렛트 상, 하차 금지 3. 유도원을 배치하여 지게차 상,하차 직,하부 및 작업구간 근로자 접근금지 실시

√ 변동성 RISK 사항

1. 지게차 **포크길이를 초과** 하여 자재 상,하차 시 단차 및 돌출물로 인하여 충격 발생, 그로 인한 파렛트가 파손되어 **자재가 낙하하면서 근로자 깔림 사고** 발생 위험
2. 지게차로 자재 상,하차 및 운반 시 **돌발상황 발생** 으로 사고 예방을 위한 지게차 **직하부 및 작업구간에** 근로자 접근을 통제하는 **유도원 배치 필요**

End of Document